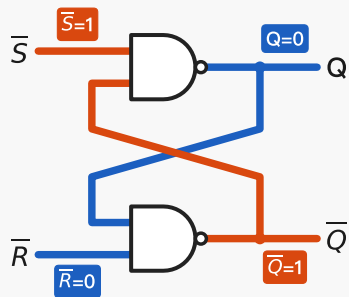


1. $\overline{S}\overline{R}$ 锁存器 (NAND 版) : 10 种常考变化

NAND 规则: 有 0 出 1; 全 1 才出 0。输入低电平有效, 所以写成 $\overline{S}$ 、 $\overline{R}$ 。课件画法: $\overline{S}$ 在上面的门 (出 Q), $\overline{R}$ 在下面的门 (出 $\overline{Q}$)。

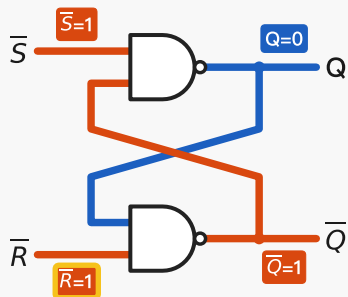
1. 复位: $\overline{S}=1, \overline{R}=0$

课件的起点。 $\overline{R}=0$ 进下面的 NAND: 有 0 出 1 $\rightarrow \overline{Q}=1$ 。上面两个输入 $\overline{S}=1$ 、 $\overline{Q}=1 \rightarrow Q=0$ 。



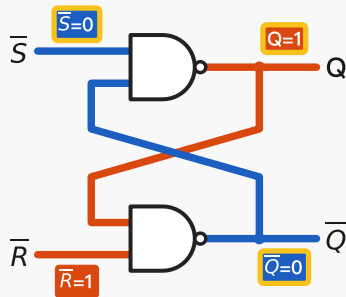
2. 保持: 1, 1

$\overline{R}$ 回到 1。 $Q=0$ 绕回下面的 NAND, 继续让 $\overline{Q}=1$; $\overline{Q}=1$ 让 Q 保持 0 $\rightarrow$ 记住了 0。



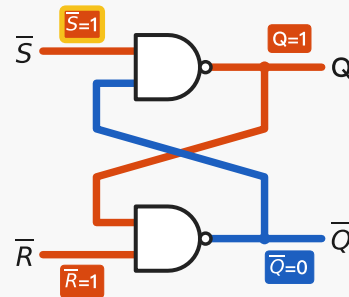
3. 置位: $\overline{S}=0$

$\overline{S}=0$ 进上面的 NAND $\rightarrow Q=1$ 。下面两个输入 $Q=1$ 、 $\overline{R}=1 \rightarrow \overline{Q}=0$ 。



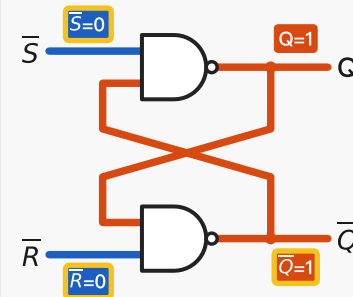
4. 保持: 1, 1

输入和第 2 格一样, 这次记住的是 1。低电平有效: 两个都是 1 才是“什么都不做”。



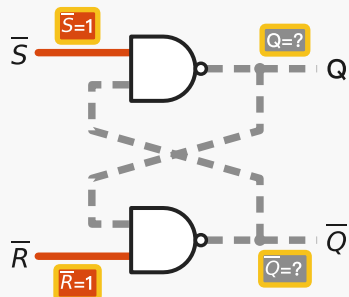
5. 禁止: 0, 0

两个 NAND 都有 0 输入 $\rightarrow Q=1$ 且 $\overline{Q}=1$ (两个都是 1, 和 NOR 版的“都是 0”相反)。



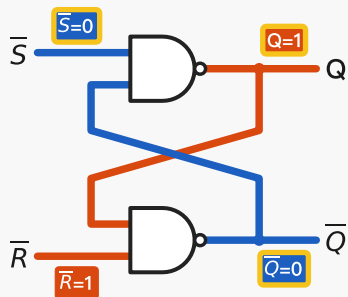
6. 同时回到 1,1

两个门同时看到 1,1 $\rightarrow$ 同时变 0 $\rightarrow$ 又同时变 1.....竞争, 结果不可预测 $\rightarrow$ 写 ?。



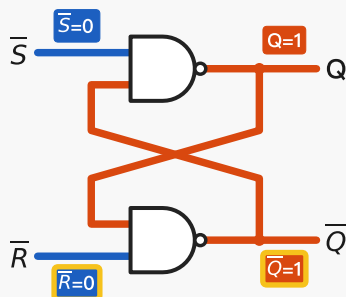
7. 未知时来个置位

$\overline{S}=0$ 强制 $Q=1$, 再得 $\overline{Q}=0$ 。未知被一次 set/reset 清掉。



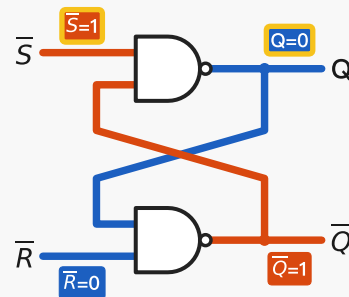
8. 再次进入 0,0

又是 $Q=\overline{Q}=1$ (禁止态)。接下来换一种“放法”。



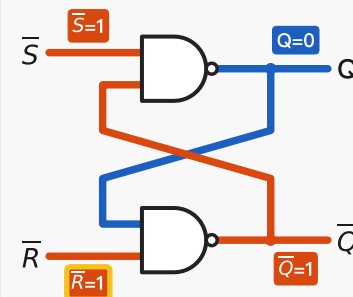
9. 先放开 $\overline{S}$

$\overline{S}$ 先回 1, $\overline{R}$ 还是 0 $\rightarrow$ 此刻就是复位: $Q=0$ 、 $\overline{Q}=1$, 结果确定。



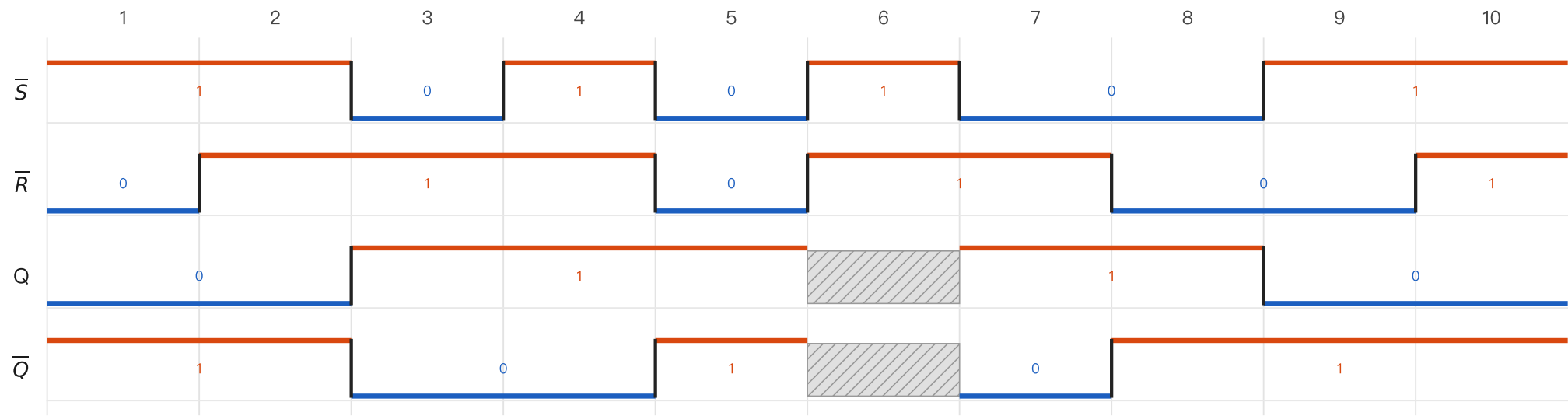
10. 再放开 $\overline{R} \rightarrow$ 保持

从 1,0 回到 1,1 是普通的保持 $\rightarrow Q=0$ 。后放开的那个输入说了算。



1. $\overline{SR}$ 锁存器 (NAND 版) 时序图

格子编号 = 上一页的 10 种情况。注意输入“平时在高位”，拉低才是动作。



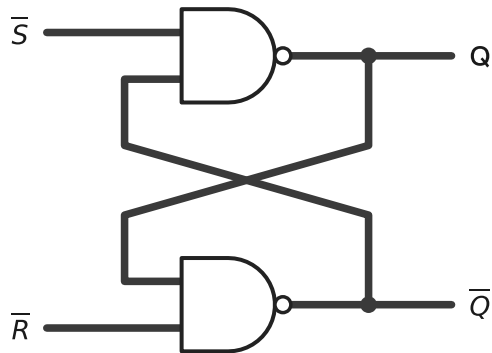
数值表 (黄底 = 和上一格相比发生了变化)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\overline{S}$	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
$\overline{R}$	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
Q	0	0	1	1	1	?	1	1	0	0
$\overline{Q}$	1	1	0	0	1	?	0	1	1	1

读图要点：① $\overline{S}=0 \rightarrow Q=1$ ； $\overline{R}=0 \rightarrow Q=0$ ；两个都是 1 $\rightarrow$ 保持（看上一格）。② 第 5、8 格两个输入都为 0 时 $Q=\overline{Q}=1$ （两条都画在高位）。③ 第 6 格 0,0 同时回 1,1 $\rightarrow$ 斜线（未知）；第 9 $\rightarrow$ 10 格先放 $\overline{S}$ 再放 $\overline{R} \rightarrow$ 确定为 0。

2. 解析 Truth table: 每一行为什么是这个结果

课件原表 + 逐门推导。X = 无所谓。红线划掉的那一行 = 禁止输入。



上面的门: $Q = \text{NAND}(\overline{S}, \overline{Q})$

下面的门: $\overline{Q} = \text{NAND}(\overline{R}, Q)$

特征方程: $Q_{T+1} = S + \overline{R} \cdot Q_T$ (S 指 $\overline{S}$ 取反后的值)

口诀: 谁是 0, 它所在的那个门输出就被顶成 1。

$\overline{S}=0$ 顶 Q; $\overline{R}=0$ 顶 $\overline{Q}$ 。

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q_T	$\overline{Q}_T$	Q_{T+1}	$\overline{Q}_{T+1}$	结果	为什么 (逐门推)
0	0	X	X	1	1	禁止	两个 NAND 都有 0 输入 → 两个输出都是 1, Q 与 $\overline{Q}$ 不互补; 之后若同时回 11 → 不稳定。
0	1	X	X	1	0	置位	$\overline{S}=0 \rightarrow$ 上面的 NAND 必出 1 $\rightarrow Q=1$ 。下面的 NAND 输入 $Q=1, \overline{R}=1 \rightarrow \overline{Q}=0$ 。与之前无关。
1	0	X	X	0	1	复位	$\overline{R}=0 \rightarrow$ 下面的 NAND 必出 1 $\rightarrow \overline{Q}=1$ 。上面的 NAND 输入 $\overline{S}=1, \overline{Q}=1 \rightarrow Q=0$ 。与之前无关。
1	1	0	1	0	1	保持	外部输入都是 1, NAND 变成“对反馈取反”: $\overline{Q}=1 \rightarrow Q=0$; $Q=0 \rightarrow \overline{Q}=1$ 。原样锁住。
1	1	1	0	1	0	保持	同理: $\overline{Q}=0 \rightarrow Q=1$; $Q=1$ 且 $\overline{R}=1 \rightarrow \overline{Q}=0$ 。同样的输入、不同的输出 = 记忆。

输入怎么变 → 输出怎么变 (考“变化”就考这张)

$\overline{S} \ \overline{R}$ 从	变到	Q	$\overline{Q}$	说明
1 0	1 1	0	1	记住刚才的复位 (课件: remembers its signal when going from 10 or 01 to 11)
0 1	1 1	1	0	记住刚才的置位
任意	0 1 / 1 0	1 / 0	0 / 1	直接置位 / 复位, 不看历史
任意	0 0	1	1	禁止态: 两个输出都是 1
0 0	1 1 (同时)	?	?	不稳定: 课件“Going from 00 to 11 produces unstable behaviour”
0 0	1 0 ($\overline{S}$ 先放开)	0	1	$\overline{R}$ 还是 0 $\rightarrow$ 复位。之后回 11 保持 0
0 0	0 1 ($\overline{R}$ 先放开)	1	0	$\overline{S}$ 还是 0 $\rightarrow$ 置位。之后回 11 保持 1

3. 满分注意事项: $\overline{SR}$ 锁存器 (NAND 版)

下面每一条都是会被扣分的点。

1. 名字上有横线 = 低电平有效。 $\overline{S}=0$ 才是“置位”， $\overline{R}=0$ 才是“复位”。看到 0 才动手，看到 1 是“放开”。
2. NAND 口诀：有 0 出 1，全 1 出 0。课件画法： $\overline{S}$ 接上面的门（输出 Q）， $\overline{R}$ 接下面的门（输出 $\overline{Q}$ ）——这里不交叉。
3. 保持是 11，不是 00！这是和 NOR 版最容易混的地方（课件 Note: inputs of 11 maintain the previous output state）。
4. 禁止态是 00，此时 $Q=\overline{Q}=1$ （两个都是 1）。NOR 版禁止态是 11 且两个都是 0。别记反。
5. 00 → 11 同时放开 → 不稳定，“Output depends on which input changes first”。答题写 ? / unknown。
6. 题目若说明哪一个先回 1：后回 1 的那个（还在 0 的那个）决定结果。 $\overline{S}$ 后放 → $Q=1$ ； $\overline{R}$ 后放 → $Q=0$ 。
7. 课件真值表里 00 那一行被红线划掉：表示“这种输入不允许出现”，但它的即时输出 (1,1) 仍要会写。
8. 上电初始 Q 未知；11（保持）不会让未知变确定，必须先拉低一次 $\overline{S}$ 或 $\overline{R}$ 。
9. 门延迟： $\overline{S} \downarrow$ 后 Q 先升（1 级）， $\overline{Q}$ 再降（再 1 级）；中间短暂 $Q=\overline{Q}=1$ 。
10. 它就是后面 clocked SR latch / D latch 的“后半截”：那两个电路只是在它前面再加一层 NAND。把这张表背熟，后面全是套用。

做题步骤（画 Q 的波形 / 填表）

1. 确认是 NAND 版（输入名带横线 / 门是 NAND）。
2. 一格一格走。先找 0: $\overline{S}=0 \rightarrow Q=1$; $\overline{R}=0 \rightarrow Q=0$ 。
3. 都是 1 → 抄上一格（上一格是？就还是？）。
4. 都是 0 → $Q=1$ 且 $\overline{Q}=1$ ，并标“禁止”。
5. 离开 00 时：同时 → ?；一个先放 → 按还为 0 的那个算。
6. 如果题目给的是不带横线的 S、R 再经过非门/NAND 进来，先把它们换算成 $\overline{S}$ 、 $\overline{R}$ 再套表。

NAND 版 vs NOR 版

	$\overline{SR}$ (NAND)	SR (NOR)
有效电平	0 有效	1 有效
保持	$\overline{S}=\overline{R}=1$	$S=R=0$
置位 $Q=1$	$\overline{S}=0, \overline{R}=1$	$S=1, R=0$
复位 $Q=0$	$\overline{S}=1, \overline{R}=0$	$S=0, R=1$
禁止	$0,0 \rightarrow Q=\overline{Q}=1$	$1,1 \rightarrow Q=\overline{Q}=0$
不稳定	$00 \rightarrow 11$	$11 \rightarrow 00$
出 Q 的门接	$\overline{S}$	R

门延迟: $\overline{S} \rightarrow Q \rightarrow \overline{Q}$ (各差 1 级门)

